

Predictive Network Failure & Anomaly Monitoring

AI-based Network Anomaly Detection | UAS Artificial Intelligence 2026

NETGUARD AI

Achmad Maulana
241730016

Informatika
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten

Framework Implementasi NetGuard AI



Output: model terbaik .pkl, metrics.json, model_comparison.csv, confusion matrix, dashboard, dan laporan penelitian.

Agenda: Dari Gap ke Demo Sistem

Klik tombol untuk lompat ke bagian penting presentasi

1
Problem

2
Research Gap

3
Method

4
Experiment

5
Dashboard

6
Defense

Navigasi interaktif aktif: setiap tombol agenda mengarah ke slide terkait.

Masalah: Admin Jaringan Butuh Deteksi Cepat

Traffic abnormal sulit terlihat jika hanya mengandalkan inspeksi manual log router/firewall

Volume traffic naik

Log cepat menumpuk dan sulit dibaca manual.

Serangan makin variatif

DoS, PortScan, Botnet, Brute Force memiliki pola berbeda.

Resource mahasiswa terbatas

Laptop biasa, tanpa GPU dan tanpa API berbayar.

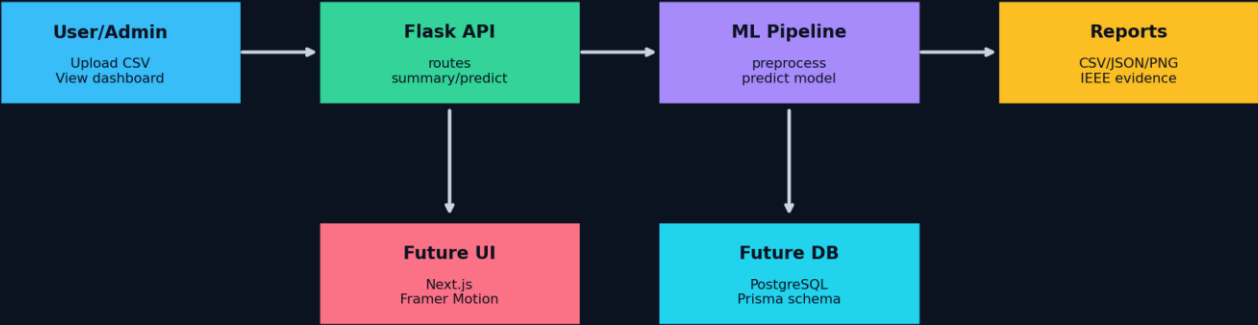
Hasil riset perlu bukti

Butuh metrik, artefak, dan dashboard demo.

Research Gap yang Diambil

Gap diambil dari pola literatur: model akurat sering belum dikemas menjadi monitoring edukatif ringan

Arsitektur Implementasi dan Rencana Deployment



Gap 1: Banyak paper fokus metrik, bukan dashboard yang langsung dipahami admin pemula.

Gap 2: Implementasi sering berat untuk mahasiswa/laptop biasa.

Gap 3: Risk score dan rekomendasi aksi belum selalu terintegrasi.

Gap 4: Artefak reproduksi sering tidak lengkap.

Novelty: ML + Dashboard Edukatif + Risk Action

Kebaruan utama bukan sekadar algoritma, tetapi integrasi pipeline penelitian menjadi alat demo yang dapat direproduksi

Main Novelty

Integrasi anomaly detection berbasis machine learning dengan dashboard monitoring edukatif yang ringan.

Secondary Novelty

Risk classification otomatis Low/Medium/High dengan rekomendasi tindakan praktis.

Educational Value

Cocok untuk mahasiswa TKJ/Informatika yang ingin memahami AI dan jaringan secara implementatif.

Research Method: Pipeline NetGuard AI

RM1 implementasi model ML; RM2 integrasi hasil ke dashboard dan artefak riset



Framework Implementasi NetGuard AI



Output: model terbaik .pkl, metrics.json, model_comparison.csv, confusion matrix, dashboard, dan laporan penelitian.



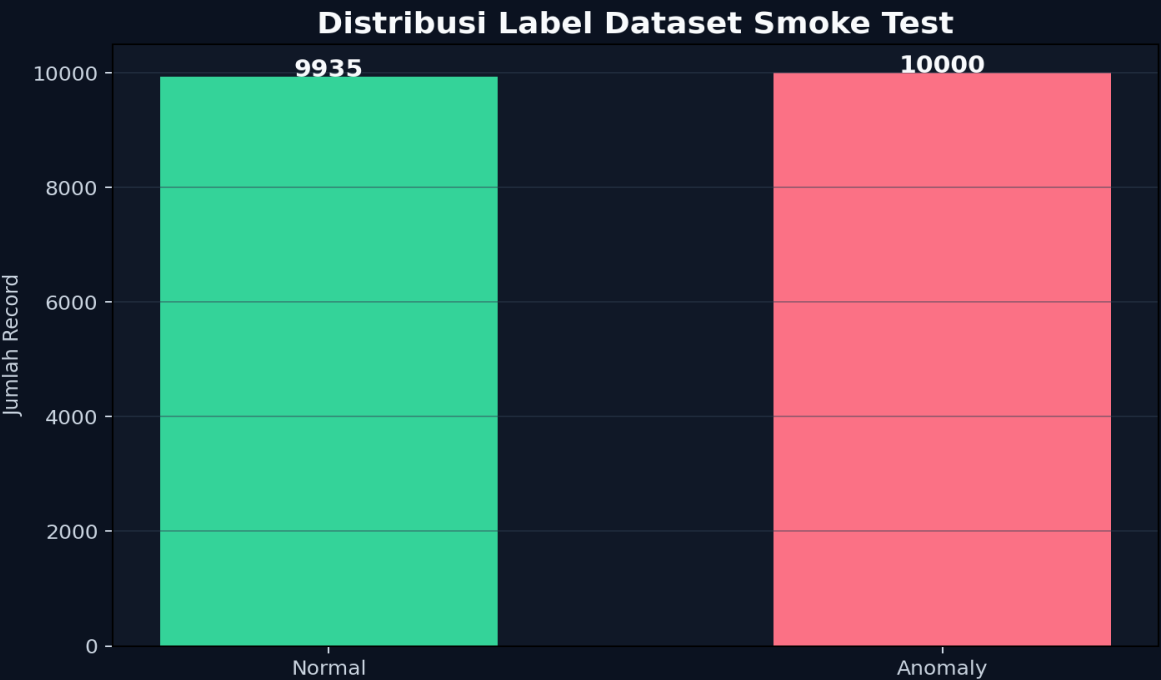
RM1: Membangun dan membandingkan Logistic Regression, Decision Tree, dan Random Forest pada data CICIDS2017-style.

RM2: Mengintegrasikan model terbaik ke dashboard Flask dengan risk score dan rekomendasi tindakan.



Dataset: CICIDS2017 Real Subset

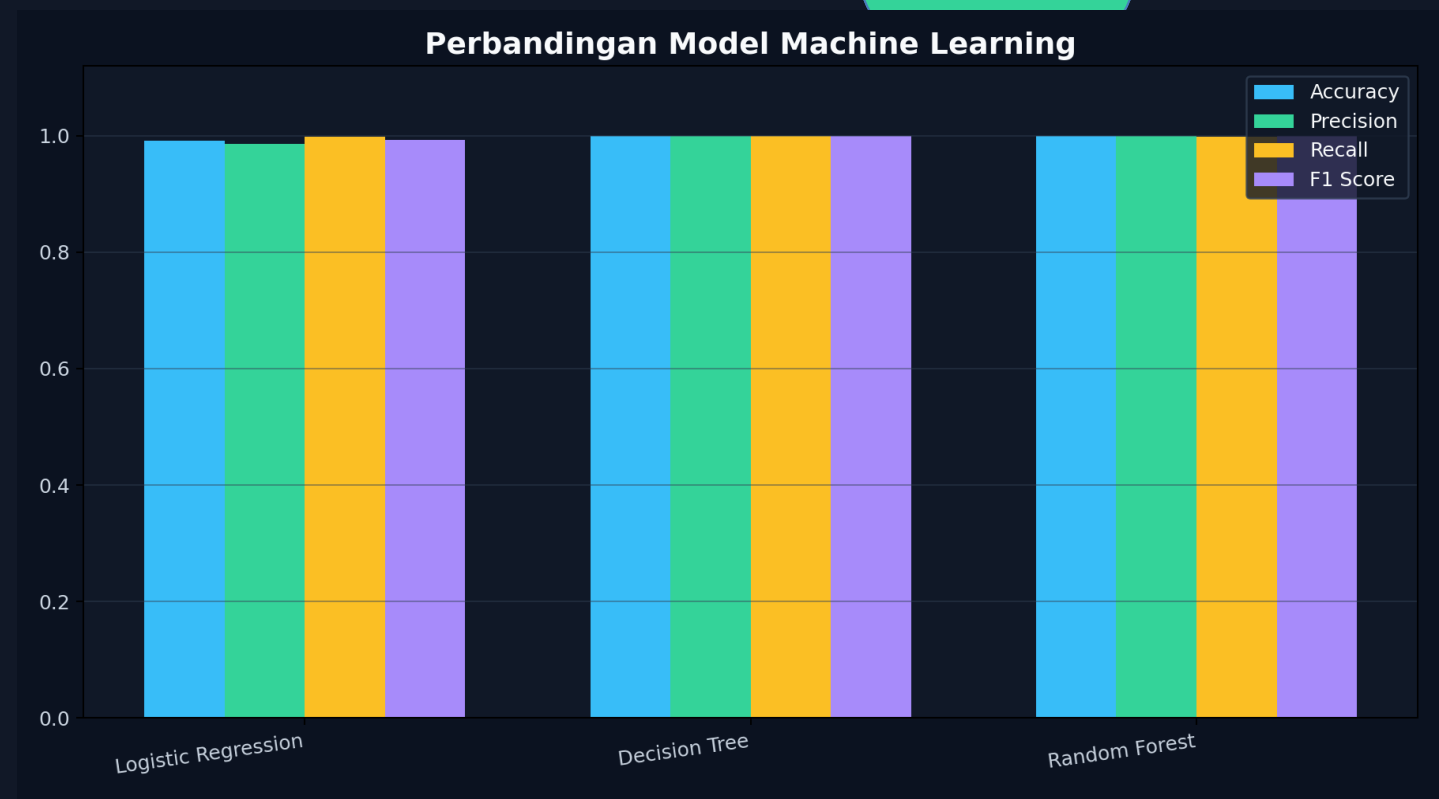
Dataset resmi dari Canadian Institute for Cybersecurity, UNB; subset 20.000 record dipakai agar tetap low-budget



Aspek	Isi
Sumber	UNB CICIDS2017
Kelas	BENIGN vs DDoS
Raw subset	20.000 record
Processed	19.935 record

Eksperimen: Tiga Model Pemandangan

Best model dipilih dengan prioritas F1-score, lalu Recall, lalu Accuracy



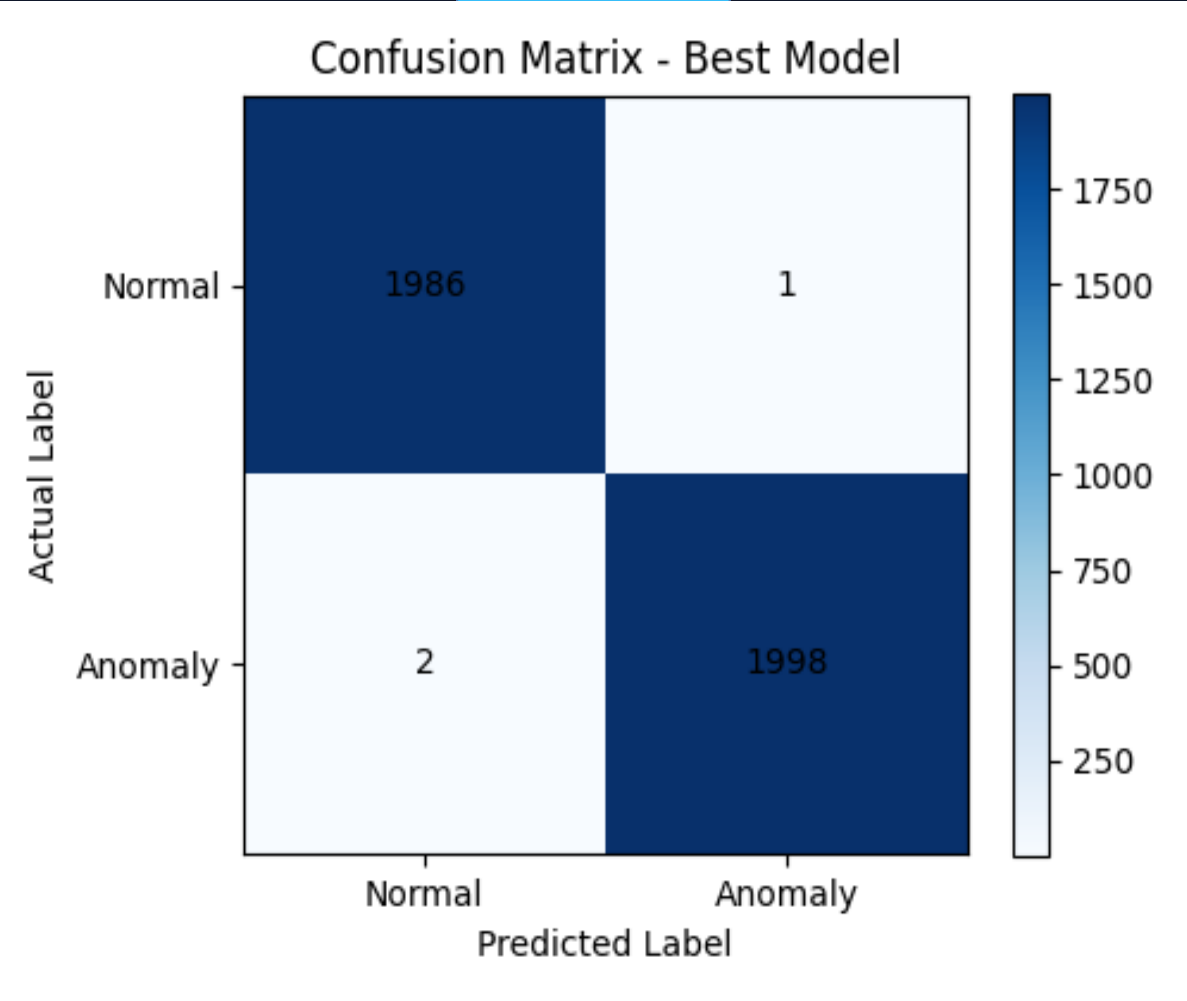
Logistic Regression
F1 0.99 | Recall 1.00

Decision Tree
F1 1.00 | Recall 1.00

Random Forest
F1 1.00 | Recall 1.00

Confusion Matrix sebagai Bukti Evaluasi

Evaluasi tidak hanya angka tunggal; matrix menunjukkan benar-salah prediksi setiap kelas



True Normal
Traffic normal diprediksi normal.

False Alarm
Normal diprediksi anomaly.

Missed Attack
Anomaly diprediksi normal.

True Anomaly
Traffic anomaly terdeteksi.

Risk Score: Angka yang Bisa Ditindaklanjuti

Risk level dihitung dari anomaly ratio agar hasil model mudah dipakai admin jaringan pemula



Risk Score 49.99%

Low < 10% | Medium 10-30% | High >= 30%

Level	Aturan	Aksi
Low	< 10%	Continue monitoring
Medium	10-30%	Inspect sources and firewall logs
High	>= 30%	Investigate and isolate suspicious hosts

Dashboard Demo: Monitoring Tanpa Database

Flask membaca metrics.json dan CSV hasil eksperimen agar ringan untuk laptop mahasiswa

19,935
Total Records

9,935
Normal

10,000
Anomaly

0.9992
Accuracy

Decision Tree
Best Model

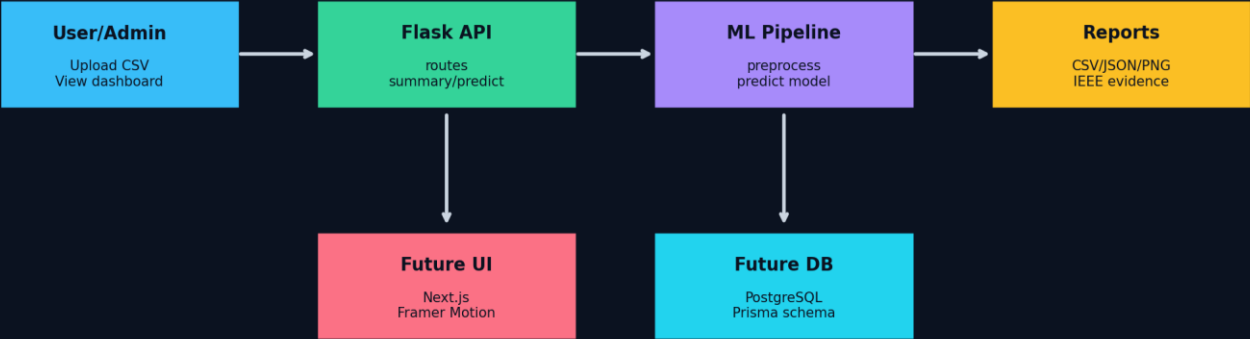
High
Risk

Workflow demo: Upload Dataset -> Train Model -> Predict New Data -> View Research Report

Deployment Plan: Low-Budget ke Premium UI

Flask tetap menjadi demo utama; Next.js/Tailwind/Framer disiapkan untuk bukti bonus deployment modern

Arsitektur Implementasi dan Rencana Deployment



Frontend

Next.js + Tailwind + Framer Motion

Backend

Flask sekarang, REST API future

Database

PostgreSQL + Prisma schema

Deploy

Vercel + Railway/Render

Kesiapan Artefak untuk Diuji Dosen

Artefak disusun mengikuti struktur Google Drive UAS AI

Paper
11 PDF

Mapping
XLSX + DOCX

Gap/Novelty
MD + DOCX

Source Code
Script + Notebook

Model
PKL

Eksperimen
JSON + CSV + PNG

IEEE Draft
DOCX + PDF

Presentasi
PPTX + PDF

Turnitin
Panduan cek

Deployment
Next.js source

Kesimpulan dan Arah Pengembangan

NetGuard AI layak sebagai proyek AI edukatif dan dapat ditingkatkan untuk riset/deployment lebih kuat

Kesimpulan

Pipeline ML, evaluasi, prediksi, dashboard, dan artefak penelitian sudah terintegrasi.

Keterbatasan

Smoke test kecil; eksperimen final wajib memakai subset CICIDS2017 yang lebih besar.

Next Research

Cross-validation, hyperparameter tuning, XGBoost/LightGBM, UNSW-NB15, dan deployment cloud.

Defense Message

Nilai utama proyek: low-budget, reproducible, dan mudah dijelaskan sebagai jembatan AI + networking.